ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Μία συνάρτηση πρέπει να έχει οριστεί πριν χρησιμοποιηθεί.

β. Στην Python δηλώνουμε ποιον τύπο δεδομένων χρησιμοποιούμε.

γ. Η συνάρτηση range(1,7,2) παράγει τη λίστα [1,3,5,7].

δ. Όταν απωθούμε ένα στοιχείο από τη στοίβα πρέπει προηγουμένως να έχουμε εξασφαλίσει ότι η στοίβα δεν είναι κενή.

ε. Ένα αντικείμενο δημιουργείται από μία ειδική μέθοδο που στην αντικειμενοστρεφή ορολογία ονομάζεται κατασκευαστής (constructor).

1. ΣΩΣΤΟ

2. ΛΑΘΟΣ

3. ΛΑΘΟΣ

4. ΣΩΣΤΟ

5. ΣΩΣΤΟ

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α του παρακάτω πίνακα και δίπλα σε καθέναν από τους αριθμούς, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. 5/2	α. 2.5
2. 5/float(2)	β. 2
3. float(5/2)	γ. 5.0
4. 5/pow(2,0)	δ. 1
5. 5**2/5.0	ε. 5 στ. 2.0

1.β, 2.α, 3.στ, 4.ε, 5.γ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνεται η παρακάτω κλάση:

class Student:

def __init__(self, onoma, vath1, vath2):

self.onoma=onoma

self.vath1=vath1

self.vath2=vath2

όπου onoma είναι το όνομα του σπουδαστή, vath1 η βαθμολογία του στο πρώτο εξάμηνο και vath2 η βαθμολογία του στο δεύτερο εξάμηνο.

α) Να δημιουργήσετε τη μέθοδο με όνομα find_mo(), η οποία θα υπολογίζει και θα επιστρέφει τον μέσο όρο των vath1 και vath2 του σπουδαστή.

```
class Student:
    def __init__(self, onoma, vath1, vath2):
        self.onoma = onoma
        self.vath1 = vath1
        self.vath2 = vath2

    # --- Ερώτημα α: Μέθοδος υπολογισμού Μέσου Όρου ---
    def find_mo(self):
        # Χρήση 2.0 για να έχουμε δεκαδικό αποτέλεσμα στην Python 2.7
        mo = (self.vath1 + self.vath2) / 2.0
        return mo # Επιστροφή της τιμής στο σημείο που κλήθηκε η μέθοδος
```

β) Να δημιουργήσετε δύο (2) στιγμιότυπα της κλάσης ως εξής: student1, με τιμές των ιδιοτήτων του onoma="Ιωάννου", vath1=7, vath2=6 και student2, με τιμές των ιδιοτήτων του onoma="Αναστασίου", vath1=10, vath2=9.

```
# Δημιουργία του πρώτου αντικειμένου με τις δοθείσες τιμές
student1 = Student("Ιωάννου", 7, 6)
# Δημιουργία του δεύτερου αντικειμένου
student2 = Student("Αναστασίου", 10, 9)
```

γ) Να βρείτε και να εμφανίσετε το όνομα του στιγμιοτύπου που έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο με χρήση της μεθόδου find_mo() που περιγράφεται στο ερώτημα α. Στην περίπτωση που και τα δύο (2) στιγμιότυπα έχουν τον ίδιο μέσο όρο, να εμφανίσετε και τα δύο (2) ονόματα των στιγμιοτύπων.

```
--- Ερώτημα γ: Σύγκριση και Εμφάνιση αποτελεσμάτων ---
# Καλούμε τη μέθοδο find_mo() για κάθε αντικείμενο και συγκρίνουμε
if student1.find_mo() > student2.find_mo():
    print student1.onoma # Εμφάνιση ονόματος αν ο 1ος έχει μεγαλύτερο ΜΟ

elif student2.find_mo() > student1.find_mo():
    print student2.onoma # Εμφάνιση ονόματος αν ο 2ος έχει μεγαλύτερο ΜΟ
```

```
else:
    # Περίπτωση ισοβαθμίας: εμφάνιση και των δύο ονομάτων
    print student1.onoma
    print student2.onoma
```

Β2. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης for αντί της εντολής επανάληψης while έτσι, ώστε να εμφανίζει το ίδιο αποτέλεσμα.

```
S=0
i=1
while i<=10:
    S=S+i
    print S
    i=i+2
```

```
S = 0
# Η range(αρχή, τέλος, βήμα) σταματάει ένα πριν την τιμή "τέλος"
# Για να φτάσουμε μέχρι και το 10, βάζουμε το 11.
# Το βήμα είναι 2, όπως το i = i + 2 της while.

for i in range(1, 11, 2):
    S = S + i
    print S
```

Β3. Δίνεται παρακάτω η λίστα Α με πέντε (5) αριθμούς. Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας, να εκτελέσετε τον αλγόριθμο ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής για την ταξινόμηση των αριθμών σε αύξουσα σειρά, συμπληρώνοντας παράλληλα τα κενά έτσι, ώστε να φαίνονται τα στοιχεία της λίστας αμέσως μετά από κάθε πέρασμα του αλγορίθμου.

A	7	8	3	4	-2
1ο πέρασμα	**-2**	**7**	**8**	**3**	**4**
2ο πέρασμα	**-2**	**3**	**7**	**8**	**4**
3ο πέρασμα	**-2**	**3**	**4**	**7**	**8**
4ο πέρασμα	**-2**	**3**	**4**	**7**	**8**

```
# Αρχικοποίηση της λίστας
A = [7, 8, 3, 4, -2]
N = len(A) # Πλήθος στοιχείων (5)

# Εξωτερική επανάληψη: Ελέγχει τον αριθμό των περασμάτων
# Για 5 στοιχεία, χρειαζόμαστε 4 περάσματα (N-1)
for i in range(N-1):

    # Εσωτερική επανάληψη: Ξεκινά από το τέλος της λίστας προς την αρχή
    # Η "φυσαλίδα" σπρώχνει το μικρότερο στοιχείο προς τα αριστερά
    for j in range(N-1, i, -1):

        if A[j] < A[j-1]: # Σύγκριση γειτονικών στοιχείων
            # Ανταλλαγή τιμών (Swap) - Η κλασική μέθοδος της Python
            A[j], A[j-1] = A[j-1], A[j]
```

```
    print str(i+1) + "o perasma:", A # Εμφάνιση της λίστας μετά από κάθε πέρασμα (για επαλήθευση με τον πίνακα)
```

Tips για τους μαθητές:

1. **Η Δομή των Loops:**
   - Το εξωτερικό for i in range(N-1) καθορίζει πόσα στοιχεία θα έχουν "τακτοποιηθεί" στις σωστές τους θέσεις.
   - Το εσωτερικό for j in range(N-1, i, -1) είναι αυτό που κάνει την πραγματική δουλειά. Ξεκινάμε από το τέλος (N-1) και σταματάμε στο i+1 (το range σταματάει ένα πριν το i).
2. **Η "Μαγεία" της Ανταλλαγής:**
   - Έχουμε δείξει για την ανταλλαγή και την χρήση της temp. Στην Python εξηγούμε ότι η εντολή a, b = b, a κάνει την ανταλλαγή αυτόματα και είναι πολύ πιο εύκολη.
3. **Αύξουσα vs Φθίνουσα:**
   - Τονίζουμε ότι αν αλλάξουμε το < σε > στη συνθήκη if A[j] < A[j-1], ο αλγόριθμος θα κάνει φθίνουσα ταξινόμηση.
4. **Οπτικοποίηση:**
   - Αυτό που δείχνει ο πίνακας της άσκησης είναι ότι στο **1ο πέρασμα** το -2 (το ελάχιστο) "κολυμπάει" μέχρι την πρώτη θέση. Στο **2ο πέρασμα**, το 3 "κολυμπάει" μέχρι τη δεύτερη θέση, και ούτω καθεξής.

ΘΕΜΑ Γ

Μία περιβαλλοντική οργάνωση συλλέγει θερμοκρασίες από δέκα (10) πόλεις σε διάστημα τριάντα (30) ημερών. Οι θερμοκρασίες λαμβάνουν τιμές από -50°C έως και +50°C.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο:

Γ1. Για κάθε πόλη:

α) Να διαβάζει το όνομά της.

β) Να διαβάζει τη θερμοκρασία της για κάθε μία από τις τριάντα (30) ημέρες. Να γίνεται έλεγχος ορθότητας, ώστε οι θερμοκρασίες που καταχωρίζονται να είναι από -50°C έως και +50°C.

Γ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο της θερμοκρασίας κάθε πόλης.

Γ3. Να βρίσκει και να εμφανίζει το πλήθος των πόλεων που έχουν μέσο όρο θερμοκρασίας μικρότερη του μηδενός (0).

Γ4. Να δημιουργεί αρχείο κειμένου με όνομα "thermo.txt", όπου σε κάθε γραμμή του θα γραφεί το όνομα της πόλης, ακολουθούμενο από έναν κενό χαρακτήρα και τον μέσο όρο της θερμοκρασίας της πόλης.

```
# Αρχικοποίηση μεταβλητής για το πλήθος των πόλεων (Γ3)
p = 0

# Άνοιγμα του αρχείου για εγγραφή (Γ4)
# Το ανοίγουμε ΠΡΙΝ την επανάληψη για να γράφουμε μέσα σε αυτήν
x = open("thermo.txt", "w")

# Εξωτερική επανάληψη για τις 10 πόλεις (Γ1)
for i in range(10):
    on = raw_input("Δώσε το όνομα της πόλης: ") # Ανάγνωση ονόματος (Γ1α)

    s = 0.0 # Μηδενισμός αθροίσματος για κάθε πόλη (σημαντικό!)

    # Εσωτερική επανάληψη για τις 30 ημέρες (Γ1β)
    for j in range(30):
        th = input("Δώσε θερμοκρασία ημέρας: ")

        # Έλεγχος ορθότητας τιμών [-50, 50]
        while th < -50 or th > 50:
            print "Λάθος τιμή! Ξαναδώσε (από -50 έως 50)."
            th = input("Δώσε θερμοκρασία ημέρας: ")

        s = s + th # Πρόσθεση θερμοκρασίας στο άθροισμα της πόλης

    # Υπολογισμός Μέσου Όρου πόλης (Γ2)
    # Χρήση 30.0 για να εξασφαλίσουμε πραγματική διαίρεση
    mo = s / 30.0
    print "Ο μέσος όρος της πόλης ", on, " είναι: ", mo

    # Έλεγχος για το πλήθος των πόλεων με αρνητικό Μ.Ο. (Γ3)
    if mo < 0:
        p = p + 1

    x.write(on + " " + str(mo) + "\n")# Εγγραφή στο αρχείο: Όνομα - Κενό -
Μ.Ο. - Αλλαγή γραμμής (Γ4)

x.close() # Κλείσιμο αρχείου μετά την ολοκλήρωση της επανάληψης

print "Πλήθος πόλεων με Μ.Ο. < 0: ", p # Εμφάνιση τελικού πλήθους πόλεων
(Γ3)
```

ΘΕΜΑ Δ

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα καταγράφει τις πωλήσεις των προϊόντων του στο τέλος της ημέρας. Κάθε προϊόν χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό. Ο κωδικός αποτελείται από δύο (2) κεφαλαία γράμματα, τα οποία αντιστοιχούν στην χώρα παραγωγής του προϊόντος, και ακολουθείται από οκτώ (8) ψηφία. Ο κωδικός έχει την παρακάτω δομή (ενδεικτικά): GR12467078

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο:

Δ1. Για κάθε προϊόν:

α) Να διαβάζει τον κωδικό του και να τον καταχωρίζει σε λίστα με όνομα CODE.

β) Να διαβάζει την τιμή πώλησης του προϊόντος.

γ) Να διαβάζει το πλήθος των τεμαχίων που πωλήθηκαν.

Η εισαγωγή των στοιχείων θα τερματίζεται, όταν δοθεί ως κωδικός προϊόντος η λέξη "ΤΕΛΟΣ".

Θεωρήστε ότι καταχωρίζονται τουλάχιστον δύο προϊόντα με μη μηδενικές τιμές πώλησης και μη μηδενικό πλήθος τεμαχίων.

Δ2. Να υπολογίζει το ποσό των εσόδων για κάθε προϊόν και να το καταχωρίζει σε λίστα με όνομα ESODA.

Δ3. Να διαβάζει τον κωδικό ενός προϊόντος και να εμφανίζει τα έσοδα από τις πωλήσεις του. Αν ο κωδικός δεν υπάρχει στη λίστα CODE, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Η αναζήτηση του κωδικού να γίνεται με κλήση της συνάρτησης anazitisi, όπως περιγράφεται στο ερώτημα Δ4.

Δ4. Να υλοποιήσετε τη συνάρτηση με όνομα anazitisi, η οποία να δέχεται τον κωδικό του προϊόντος και τη λίστα CODE, και να επιστρέφει τη θέση στην οποία βρίσκεται ο κωδικός στη λίστα CODE, διαφορετικά να επιστρέφει την τιμή -1.

Δ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των εσόδων των ελληνικών προϊόντων, των οποίων ο κωδικός αρχίζει με GR, στο σύνολο των εσόδων όλων των προϊόντων.

```
# --- Δ4: Συνάρτηση Αναζήτησης ---
def anazitisi(key, CODE):
    pos = -1 # Αρχικοποίηση θέσης στο -1 (δεν βρέθηκε)
    i = 0
    n = len(CODE) # Μήκος της λίστας
    while i < n and pos == -1:
        if CODE[i] == key:
            pos = i # Βρέθηκε ο κωδικός στη θέση i
        else:
            i = i + 1
    return pos # Επιστροφή θέσης ή -1

# --- Δ1 & Δ2: Είσοδος Δεδομένων & Υπολογισμός Εσόδων ---
CODE = []
ESODA = []

code = raw_input("Δώσε κωδικό προϊόντος (ή 'ΤΕΛΟΣ'): ")

while code != "ΤΕΛΟΣ":
    CODE.append(code) # Δ1α: Προσθήκη κωδικού στη λίστα

    timi = input("Δώσε τιμή πώλησης: ") # Δ1β: Τιμή
    tem = input("Δώσε τεμάχια: ") # Δ1γ: Ποσότητα

    poso = timi * tem # Δ2: Υπολογισμός εσόδου προϊόντος
    ESODA.append(poso) # Δ2: Προσθήκη εσόδου στη λίστα

    code = raw_input("Δώσε επόμενο κωδικό: ")
```

```
# --- Δ3: Αναζήτηση Προϊόντος ---
key = raw_input("Δώσε κωδικό προς αναζήτηση: ")
thesi = anazitisi(key, CODE) # Κλήση της συνάρτησης του Δ4

if thesi == -1:
    print "Ο κωδικός δεν υπάρχει στη λίστα."
else:
    # Εμφάνιση των εσόδων από την αντίστοιχη θέση στη λίστα ESODA
    print "Τα έσοδα του προϊόντος είναι: ", ESODA[thesi]

# --- Δ5: Ποσοστό Ελληνικών Προϊόντων (GR) ---
synolika_esoda = 0.0 # Χρήση float για τη διαίρεση στο τέλος
greek_esoda = 0.0

for i in range(len(ESODA)):
    synolika_esoda += ESODA[i] # Άθροισμα όλων των εσόδων

    # Έλεγχος αν ο κωδικός ξεκινάει από "GR" με slicing [0:2]
    if CODE[i][0:2] == "GR":
        greek_esoda += ESODA[i] # Άθροισμα μόνο των ελληνικών

# Υπολογισμός ποσοστού (σύμφωνα με την εκφώνηση)
if synolika_esoda > 0:
    pososto = (greek_esoda / synolika_esoda) * 100
    print "Ποσοστό εσόδων ελληνικών προϊόντων: ", pososto, "%"
else:
    print "Δεν υπήρξαν έσοδα."
```